

Configuración de NFS

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

El sistema de archivos en red (NFS)

Definición

Network File System es un protocolo de Sun Microsystems publicado en RFC 1094 (<https://tools.ietf.org/html/rfc1094>)

Conceptos

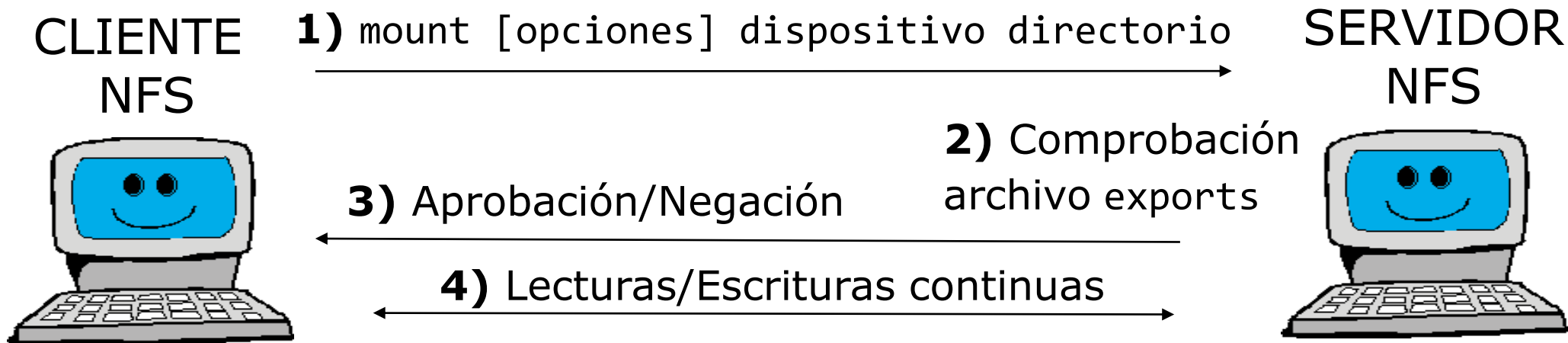
- Facilita el acceso a la información **remota** de forma transparente, como si el sistema de archivos fuese local
- Diseñado para ser **independiente**
 - Respecto al sistema operativo y la arquitectura hardware
 - De la arquitectura de red e incluso del protocolo de transporte
- Acceso desde distintos sistemas operativos de forma simultánea
- Especial hincapié en la **coherencia** de los datos
 - Sincronización de operaciones E/S



Cómo funciona NFS

En GNU/Linux todas las entradas del sistema de archivos son accesibles desde una única raíz: /

- Normalmente NFS se implementa sobre **RPC** (*Remote Procedure Call*), un protocolo que permite ejecutar comandos en la máquina remota
- NFS representa un sistema de archivos jerárquico, en el que cada entrada cuenta con un **nombre y permisos** de acceso



Primeros pasos

Instalar NFS en el servidor

```
$ sudo apt install nfs-kernel-server
```

Instalar NFS en el cliente

```
$ sudo apt install nfs-common
```

Crear un directorio a compartir en el servidor y cambiar propietarios por seguridad. Esto es necesario, ya que por defecto se aplica la opción **root_squash** por la que las conexiones del **root** del cliente se asocian al usuario/grupo (**nobody:nogroup**) del servidor

```
$ sudo mkdir /mnt/share -p  
$ sudo chown nobody:nogroup /mnt/share
```

Servidor. Configuración de NFS - /etc/exports

Este archivo contiene los **directorios del servidor** NFS que podrán ser *montados* por otros equipos (clientes) de la red:

- Formato de cada línea: **Directorio EquipoCliente(opciones)**
- El equipo **cliente**, al que se permite montar el directorio, se puede especificar de diversas formas:
 - **Host**: especificando el nombre completo del host
 - **GrupoRed**: como un identificador de un grupo de red, con formato **@grupo**
 - **Comodines**: usando * y ? para representar a varias máquinas con algo común
 - **IP/Máscara**: especificando el par IP y la máscara de red para representar a un host concreto
- Cuando se monta un dispositivo de un servidor, se mantiene el **usuario en el servidor** con el que se haya efectuado la operación de montaje

Configuración de NFS - /etc/exports

El siguiente ejemplo configura cinco directorios del servidor NFS que pueden ser montados por distintos clientes:

Ejemplo de configuración de servidor NFS

```
/public/paco      150.214.178.*(rw, sync, no_subtree_check)
/public/victoria  150.214.178.*(rw, sync, no_subtree_check)
/public/antonio   150.214.178.*(rw, all_squash, anonuid=654, anongid=505)
/tmp              150.214.178.0/24(rw, sync)
/home/alba        *.ujaen.es(rw, sync)
```

Usa el comando **man exports** para consultar todas las opciones de configuración que puedes usar en este archivo

Cliente. Montar unidad NFS con mount

El comando **mount** permite usar también el protocolo NFS
Sintaxis: **mount [opciones] [dispositivo] [directorio]**

Opción	Descripción
-a	Monta todos los dispositivos que tienen la opción auto en el archivo /etc/fstab
-t tipo	Especifica el tipo de sistema de archivos
-l	Enumera los dispositivos montados actualmente
-O opción1,opcion2,...	Permite indicar las opciones tal y como aparecen en el archivo /etc/fstab

mount

```
$ mount 150.214.178.11:/mnt/share /mnt/servidor
```

Cliente. Desmontar unidad NFS con umount

El comando **umount** sirve para desmontar un dispositivo previamente montado con **mount**

Sintaxis: **umount [opciones] dispositivo | directorio**

- El directorio debe haber sido montado y **no estar en uso**
- Las opciones disponibles más habituales son las mismas que para **mount**, además de la siguiente:

Opción	Descripción
-f	Forzar el desmontaje del dispositivo (no es recomendable hacerlo, salvo que sea indispensable)

umount

```
$ umount /mnt/share
```

Cliente. El archivo de configuración /etc/fstab

Este archivo de configuración enumera los sistemas de archivos a montar habitualmente en el equipo, junto con sus parámetros

- El comando **mount** permite consultar los dispositivos que hay actualmente montados

- Formato (un dispositivo por línea):

dispositivo PuntoMontaje Tipo Opciones Volcado OrdenChequeo

/etc/fstab

/dev/hda5	swap	swap	defaults	0 0
/dev/cdrom	/mnt/cdrom	udf	user,unhide,noauto,owner,kudzu,ro	0 0
/dev/sda1	/mnt/usb	auto	noauto,user	0 0
150.214.178.11:/home/login	/mnt/batman	nfs	rsize=8192,wsiz=8192,nosuid,soft,noauto	0 0
150.214.198.26:/tmp	/mnt/mesa	nfs	noauto,user,soft	0 0

El archivo de configuración /etc/fstab

Cada línea de este archivo contiene los **parámetros para el montaje** de un sistema de archivos. De izquierda a derecha, estos parámetros son los siguientes:

Parámetro	Descripción
Dispositivo	Entrada en /dev que representa al dispositivo, por ejemplo: <code>/dev/hda1</code> , <code>/dev/fd0</code>
Punto de montaje	Directorio existente en el que se montará, por ejemplo: <code>/mnt/floppy</code> , <code>/mnt/cdrom</code>
Tipo	Especifica el tipo del sistema de archivos a montar (ver <code>/etc/filesystems</code> en siguientes diapositivas)
Opciones	Permiten configurar la forma en que se montará el dispositivo (ver diapositiva siguiente)

Si para un cierto dispositivo se ha definido una línea de montaje en `/etc/fstab`, para montarlo basta con indicar el dispositivo:

```
$ mount 150.214.178.11:/home/login
```

El archivo de configuración /etc/fstab

Las opciones que pueden incluirse para el montaje son numerosas. Las más comunes se describen a continuación:

Opción	Descripción
ro	Indica que el dispositivo se monta con permisos de lectura solamente
rw	Indica que el dispositivo se monta para lectura/escritura
exec/noexec	Indica si se pueden ejecutar archivos del dispositivo a montar
auto/noauto	Indica si el montaje se realizará durante el inicio del sistema o no
user/nouser	Indica que un usuario normal puede montar el dispositivo y el mismo lo desmontará
users	Indica que cualquier usuario puede montar y desmontar el dispositivo
owner	El primer usuario distinto de root tiene permisos para montar el dispositivo y se convierte en dueño
defaults	Conjunto de opciones por defecto: rw,suid,dev,exec,auto,nouser,async
async/sync	Indica si las operaciones se efectuarán de forma asíncrona o síncrona
dev/nodev	Se interpretarán como tales los dispositivos especiales de bloques y caracteres del dispositivo
suid/nosuid	Los archivos del dispositivo con permisos s (quien los ejecute tiene permisos de dueño) tengan efecto o no

El archivo /proc/filesystems

Contiene una línea por cada sistema de archivos soportado por la versión de GNU/Linux en uso.

- Algunos de los sistemas de archivos de uso más común son: **ext3**, **ext4**, **iso9660**, **vfat**, **hfs**, **ntfs**, **smbfs** y **nfs**
- Los sistemas de archivos con soporte instalado se consultan en **/etc/filesystems**, o **/proc/filesystems**
- GNU/Linux puede operar con sistemas de archivos adicionales que podemos consultar con **man fstab** o **man mount**

```
$ cat /proc/filesystems
ext4
vfat
msdos
iso9660
fuseblk
```

Puesta en marcha del servicio en el servidor

El procedimiento consta de dos pasos:

1. Comprobar si el cortafuegos está activo

```
$ sudo ufw status
```

2. Crear regla para permitir el funcionamiento del servicio NFS

```
$ sudo ufw allow nfs
```

3. Iniciar el servicio NFS. Reiniciar cuando se hagan cambios en el servidor

```
$ sudo systemctl [start|restart] nfs-kernel-server
```

Ejercicios de preparación

Programación y administración de redes

Grado en *Ingeniería Informática*

Departamento de Informática. Universidad de Jaén

Ejercicios de preparación

Inicia Ubuntu y, desde la consola de Bash (abre una ventana **Terminal** si estás en el escritorio gráfico), lleva a cabo las acciones indicadas a continuación. Para cada apartado, anota en los espacios marcados con _____ los datos solicitados. Necesitarás iniciar dos máquinas virtuales, una que actúe como cliente y otra que haga las veces de servidor NFS.

1.- Obtener las direcciones IP de las dos máquinas. Usa, para obtener la IP, la utilidad `ip addr`. Si es necesario, instala NFS tanto en el servidor como en el cliente. Anota a continuación:

- a) Dirección IP del servidor: _____
- b) Dirección IP del cliente: _____

2.- Crea en el servidor el subdirectorio `/var/nfs/compartido`. Haz los cambios de propietarios necesarios. Crea en el cliente el subdirectorio `/nfs/servidor`.

- a) Órdenes utilizadas en el servidor: _____
- b) Órdenes utilizadas en el cliente: _____

Ejercicios de preparación

3.- Establecer en el servidor la configuración para que se pueda montar el subdirectorio `compartido` en el cliente, con permisos de solo lectura y definiendo que las operaciones se realizarán de forma asíncrona.

a) Archivo de configuración utilizado: _____

b) Línea necesaria: _____

4.- Establecer la configuración en el cliente para que se pueda montar de forma permanente y con opciones por defecto el citado subdirectorio, `compartido`, del servidor en el directorio `/nfs/servidor` del cliente.

a) Archivo de configuración utilizado: _____

b) Línea necesaria: _____

c) Especifica cuáles son las opciones por defecto: _____

Ejercicios de preparación

5.- Comprobación de que el proceso de montaje funciona correctamente.

a) Orden para que se produzca el montaje: _____

b) Salida de la orden: _____

6.- Incluir dentro del subdirectorio `compartido` del servidor un archivo ejecutable. Por ejemplo: crear el archivo `ejecutable.sh` e introducir en él la línea `echo hola mundo`.

a) ¿Qué configuración es necesaria para que se pueda ejecutar desde el cliente? _____

7.- Investiga sobre el funcionamiento de las opciones `anonuid` y `anongid`

a) ¿Qué significado tienen estas opciones cuando se utilizan en el fichero `/etc/exports`?

